

1. 행렬 A 가 3×3 정칙행렬(nonsingular matrix)이고, $\text{adj}A$ 는 행렬 A 의 수반행렬(달림행렬: adjoint matrix)이다. 다음 중 옳은 것을 모두 고르면?

- (가) $\det(\text{adj}A) = (\det A)^2$
 (나) $\text{adj}(kA) = k \text{adj}(A)$
 (다) $\det(\text{adj}(kA)) = k^6 \det(\text{adj}A)$

- ① (가) ② (나)
 ③ (가), (나) ④ (가), (다)
 ⑤ 없다.

2. 크기가 5×5 인 행렬 $A = [a_{ij}]$ 가 다음을 만족한다. 만약 A 가 가역행렬이라면 역행렬 A^{-1} 의 모든 성분의 합은?

- (ㄱ) $\{a_{ij} | 1 \leq i, j \leq 5\} = \{1, 2, 3, \dots, 25\}$
 (ㄴ) 각각의 정수 $1 \leq p, q \leq 5$ 에 대하여 $\sum_{i=1}^5 a_{ip} = \sum_{j=1}^5 a_{qj}$

- ① 1
 ③ $\frac{1}{13}$
 ⑤ 13

- ② $\frac{1}{65}$
 ④ 65

3. 2차 정사각행렬 A 에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, I 는 단위행렬, O 는 영행렬이고 $\det$ 는 행렬식을 나타낸다.)

<보기>

- ㄱ. $A^2 = I$ 이면 $A = I$ 이거나 $A = -I$ 이다.
 ㄴ. $\det(A) = \frac{1}{2}$ 이면 $\sum_{n=1}^{\infty} \det(A^n) = 1$ 이다.
 ㄷ. 실수 c 에 대하여 cA 가 역행렬을 가지면 A 도 역행렬을 갖는다.
 ㄹ. $\det(A) \neq 0$ 이고 $A \neq I$ 이면 $\det(A - I) \neq 0$ 이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ
 ③ ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ
 ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

4. 영행렬이 아닌 $n \times n$ 행렬 A 에 대하여, 행렬 B 와 C 가 $B = A + A^T$ 와 $C = A - A^T$ 로 정의될 때, 참인 명제는 모두 몇 개인지 고르면?

<보기>

- ㉠ $B = B^T$ ㉡ $C = (C^{-1})^T$
 ㉢ $\text{tr}(B) \geq \text{tr}(A)$ ㉣ $\text{tr}(C) = 0$

- ① 0 ② 1
 ③ 2 ④ 3
 ⑤ 4

5. 4차원 공간상의 세 점 $P = (1, 2, 3, 4)$, $Q = (2, 1, 4, 5)$, $R = (4, 3, 5, 4)$ 을 꼭지점으로 하는 삼각형 PQR 의 넓이는?

- ① $\sqrt{10}$ ② $\sqrt{13}$
 ③ $2\sqrt{10}$ ④ $2\sqrt{13}$
 ⑤ $3\sqrt{13}$

6. 행렬 $A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 0 \\ -1 & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 와 $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ 에 대하여

$B = CA$ 를 만족하는 행렬 C 의 행렬식의 절댓값은?

- ① 0 ② 1
 ③ 2 ④ 3
 ⑤ 4

